



项目功能与流程梳理报告

1. 项目概况

- 项目名称：Notex（隐私优先的 NotebookLM 开源替代）
- 技术栈：Go 后端 + Gin + SQLite + 原生 JavaScript 前端
- 启动模式：-server（HTTP 服务）与 -ingest（离线导入）
- 鉴权模型：JWT（/api）+ HashID（/api/v1）+ Public Token（/public）
- 核心业务：内容采集、解析切块、向量检索、RAG 对话、转换生成、公开分享

1.1 入口文件

- 服务入口：main.go
- 后端入口：backend/server.go 中 NewServer()、setupRoutes()
- 配置入口：backend/config.go 中 LoadConfig()、ValidateConfig()
- 前端入口：backend/frontend/index.html
- 前端核心逻辑：backend/frontend/static/app.js

1.2 核心模块

- Server：路由与请求编排
- Store：SQLite 数据持久化（用户/笔记本/来源/笔记/会话）
- VectorStore：内容提取、切块、索引、检索
- Agent：RAG、transform、overview 生成
- Auth：OAuth + JWT 登录态管理

1.3 第三方依赖（核心）

依赖	版本	作用
github.com/gin-gonic/gin	v1.10.0	HTTP 框架
github.com/golang-jwt/jwt/v5	v5.3.0	JWT 鉴权
github.com/tmc/langchaingo	v0.1.14	LLM 与向量 workflow
modernc.org/sqlite	v1.42.2	本地数据库
google.golang.org/genai	v1.40.0	Gemini 接入
golang.org/x/oauth2	v0.34.0	OAuth 登录
github.com/joho/godotenv	v1.5.1	环境变量加载

1.4 配置清单（关键）

- LLM: LLM_PROVIDER、OPENAI_API_KEY、OPENAI_BASE_URL、OPENAI_MODEL、OLLAMA_BASE_URL、OLLAMA_MODEL、GOOGLE_API_KEY
- 服务: SERVER_HOST、SERVER_PORT、MAX_UPLOAD_SIZE
- 存储: VECTOR_STORE_TYPE、SQLITE_PATH、STORE_TYPE、STORE_PATH
- RAG: MAX_SOURCES、CHUNK_SIZE、CHUNK_OVERLAP、MAX_CONTEXT_LENGTH
- 文档: ENABLE_MARKITDOWN
- 音频: ENABLE_VOSK_TRANSCRIBER、VOSK_MODEL_PATH
- 鉴权: JWT_SECRET、GITHUB_*、GOOGLE_*
- 功能: ALLOW_MULTIPLE_NOTES_OF_SAME_TYPE、ENABLE_TEST_MODE

2. 目录结构

按“前端 / 后端 / 脚本 / 文档 / 测试”维度分类（递归扫描当前仓库）。

```
notex/  
  前端/  
    backend/frontend/index.html  
    backend/frontend/favicon.svg  
    backend/frontend/static/app.js  
    backend/frontend/static/style.css  
  
  后端/  
    main.go
```

backend/server.go
backend/store.go
backend/vector.go
backend/agent.go
backend/auth.go
backend/middleware.go
backend/config.go
backend/types.go
backend/cache.go
backend/memory.go
backend/prompt.go
backend/gemini.go
backend/glm_image.go
backend/z_image.go
backend/infograph_styles.go
backend/utils.go

脚本/

Makefile
.github/workflows/go.yml
.goreleaser.yaml
.gitignore
notex.code-workspace

文档/

README.md
README_CN.md
README_zh-tw.md
CHANGELOG.md
docs/API.md
docs/AUDIO_TRANSCRIPTION.md
docs/note.png
docs/note2.png
docs/system/项目功能与流程梳理报告.md
docs/system/system_sequence.drawio.xml
docs/system/dataflow_upload.drawio.xml
docs/system/issue_list.csv
docs/system/flow_review_record.md

测试/

当前未发现 *_test.go

3. 功能清单

3.1 用户端

功能名称	描述	输入	输出	触发条件	入口文件	核心方法	依赖
登录与会话初始化	OAuth 登录并初始化用户态	OAuth 回调、JWT	用户信息、登录态	打开页面或点击登录	auth.go app.js	HandleLogin() HandleCallback() initAuth()	OAuth Provider, Storage
笔记本管理	增删改查笔记本	名称、描述	笔记本对象列表	用户操作卡片/表单	server.go app.js	handleListNotebooks() handleCreateNotebook()	Storage
来源管理	文件/文本/URL 新增与删除	文件、文本、URL	Source 记录、处理状态	提交来源	server.go vector.go	handleAddSource() ExtractDocument() ExtractFromURL()	Storage, Machine Learning
来源状态轮询	上传后轮询进度	source_id	状态进度	上传后自动轮询	server.go app.js	handleGetSourceByID() pollSourceStatus()	Storage
内容	生成摘要/	type、prompt、	Note 内容	点击转换卡片	server.go agent.go	handleTransform() GenerateTransformation()	Agent, LLM

功能名称	描述	输入	输出	触发条件	入口文件	核心方法	依赖
转换生成	FAQ/学习指南等	source_ids					
聊天与会话	RAG问答与多会话管理	message、session_id	answer、sources、messages	发送消息	server.go agent.go store.go	handleChat() Chat() AddChatMessage()	Ag tor: Sto
笔记本概览	自动生成摘要和关键问题	notebook_id	overview JSON	切换notebook	server.go agent.go	handleNotebookOverview() GenerateNotebookOverview()	Ag
公开分享	设置公开并匿名访问	notebook_id/ public_token	公开链接与内容	点击分享或访问链接	server.go app.js	handleSetNotebookPublic() handleGetPublicNotebook()	Sto
资源预览	PDF/图片/音频/网页预览	source/file token	可视化预览	点击来源卡片	server.go app.js	handleServeFile() fetchSource()	文 浏

3.2 管理端（运维能力）

项目无独立后台管理 UI，以下按“系统管理能力”归类。

功能名称	描述	输入	输出	触发条件	入口文件	核心方法	依赖服务	权限要求	状态
健康检查	返回服务状态	无	health JSON	调用健康接口	server.go	handleHealth()	Server	内部API鉴权	正常
配置下发	返回前端能力配置	无	config JSON	前端初始化	server.go	handleConfig()	Config	JWT/HashID	正常
审计日志	记录访问轨迹	请求上下文	activity log	所有接口请求	middleware.go store.go	AuditMiddleware() LogActivity()	Store	中间件自动	待确认
Schema迁移	启动时自动迁移	现有DB	更新后的表结构	服务启动	store.go	initSchema() migrate*()	SQLite	进程内部	正常

4. 核心流程图

4.1 系统级时序图

```
sequenceDiagram
    participant U as User
    participant FE as Frontend
    participant R as Router(server.go)
    participant A as Agent
    participant V as VectorStore
    participant S as Store(SQLite)

    U->>FE: 发起转换/聊天
    FE->>R: POST /api/notebooks/:id/transform
    R->>S: 校验 notebook + 加载 sources
    R->>V: SimilaritySearch/Extract
    R->>A: GenerateTransformation
    A->>S: CreateNote
    S-->>R: 持久化结果
    R-->>FE: JSON 响应
    FE-->>U: UI 展示
```

4.2 数据流图

```
flowchart LR
    A[上传文件] --> B[handleUpload]
    B --> C[CreateSource pending]
    C --> D[ExtractDocument]
    D --> E[IngestText 切块向量化]
    E --> F[UpdateSource completed]
    F --> G[handleTransform]
    G --> H[GenerateSummary]
    H --> I[CreateNote]
    I --> J[SimilaritySearch + Chat]

    D -. 缺陷路径 .-> X[红色缺陷: PDF 二进制直读]
    classDef defect fill:#ffdddd,stroke:#ff0000,stroke-width:2px,color:#990000;
    class X defect;
```

4.3 缺陷节点对比

缺陷节点	当前行为	期望行为
VectorStore.ExtractDocument PDF 降级分支	markdown 失败后执行 os.ReadFile(path) 并直接 string(bytes), 生成乱码文本进入索引	使用 PDF 专用解析器提取文本；解析失败时返回明确错误并阻断脏数据入库

4.4 draw.io 源文件

- docs/system/system_sequence.drawio.xml
- docs/system/dataflow_upload.drawio.xml

5. 已知缺陷与风险

5.1 Issue 清单

编号	现象	根因	影响范围	严重程度	预估工时
ISS-001	PDF 解析后文本乱码	二进制直读 PDF 降级策略错误	PDF 上传后的全链路	P0	8h
ISS-002	transform 在 LLM 鉴权失败时返回 500	生产路径缺少降级策略	transform 可用性	P1	4h
ISS-003	Makefile 的 build/run 入口与 main.go 不一致	工程脚本未同步更新	本地开发与 CI	P1	2h
ISS-004	缺少自动	未建立 *_test.go	回归质量	P2	16h

编号	现象	根因	影响范围	严重程度	预估工时
ISS-005	化测试基线	覆盖	保障	P2	6h
	审计日志 缺少运维 可视化与 文档	审计能力 停留代码 层	合规与排 障效率		

5.2 风险评估

- 内容解析质量风险：直接影响检索和生成质量
- 外部依赖风险：LLM/markitdown/yt-dlp/vosk 可用性波动
- 工程质量风险：缺测试导致迭代回归成本高

6. 后续优化路线图

6.1 短期（1-2 周）

- 修复 PDF 解析降级逻辑（P0）
- 为 transform 增加生产可用降级策略（P1）
- 修复 Makefile 入口目标（P1）

6.2 中期（2-4 周）

- 补充关键路径自动化测试（上传/transform/chat）
- 建立标准化 Issue 标签并文档化
- 增加审计日志查询接口或运维页面

6.3 长期（4 周+）

- 解析链路插件化（PDF/Office/音视频统一抽象）
- 建立性能基准与端到端回归
- 引入 ADR 与变更记录规范化

质量门禁结果

门禁项	结果	说明
markdownlint 0 警告	已执行	本次交付中已校验
流程图双人评审	待人工确认	见 flow_review_record.md 模板
Issue 标签一致性	待人工确认	见 issue_list.csv 的建议标签

附录

- 缺陷清单 CSV: docs/system/issue_list.csv
- 流程图评审记录: docs/system/flow_review_record.md
- PDF 报告: docs/system/项目功能与流程梳理报告.pdf